GUIA TÉCNICO

Histograma de Gradientes Orientados — HOG

Construir um descritor HOG e estudar células, blocos e normalização.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Construir um descritor HOG e estudar células, blocos e normalização.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

HOG representa distribuições locais de orientações de gradientes. Divide a imagem em células, agrega orientações em histogramas e normaliza blocos para reduzir sensibilidade ao contraste. Funciona bem em certas condições estruturadas, mas é limitado por pose, escala e oclusões. HOG é uma característica, não um detector isoladamente.

Conceito matemático

$$\theta = \operatorname{atan2}(G_y, G_x)$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
from sklearn.datasets import load_digits
from skimage.feature import hog
import numpy as np
D=load_digits();feats=[]
for im in D.images:
 feats.append(hog(im,pixels_per_cell=(4,4),cells_per_block=(1,1),orientations=9))
X=np.asarray(feats)
print('HOG shape:',X.shape,'valores finitos:',np.isfinite(X).all())
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.metrics import accuracy_score
xtr,xte,ytr,yte=train_test_split(X,D.target,test_size=.25,random_state=42,stratify=D.target)
clf=LinearSVC(dual=False,max_iter=8000).fit(xtr,ytr)
print('HOG + LinearSVC (digits):',round(accuracy_score(yte,clf.predict(xte)),3))
```

Interpretação técnica

O experimento mostra classificação de dígitos com HOG; não demonstra detecção de objetos em cenas.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: O HOG perde totalmente a posição espacial?

Resolução comentada: Não: sua grade de células preserva uma organização espacial local aproximada.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

O tamanho de célula deve ser coerente com a dimensão de imagem; pixels_per_cell=(8,8) é inviável para dígitos 8×8.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Construir um descritor HOG e estudar células, blocos e normalização.
- **Mecanismo:** HOG representa distribuições locais de orientações de gradientes.
- **Equação:** $\theta=\operatorname{atan2}(G_y,G_x)$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: parametrização HOG. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **parametrização HOG** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica

pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Laboratório adicional — HOG com conferência de dimensionalidade

Experimento independente do estado das células anteriores. Use-o como verificação e explique seus limites; resultados em conjuntos sintéticos não são estimativas de desempenho real.

```
import numpy as np
from skimage.feature import hog
img=np.zeros((64,64),dtype=float);img[16:48,24:40]=1
features=hog(img,pixels_per_cell=(8,8),cells_per_block=(2,2),feature_vector=True)
print('Dimensão HOG:',features.shape[0], 'valores finitos:',bool(np.isfinite(features).all()))
```

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **parametrização HOG** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

HOG resume orientações dos gradientes em células espaciais e normaliza blocos para reduzir sensibilidade a variações de contraste. O descritor representa textura de bordas, não identidade ou semântica de forma garantida.

Interpretação e generalização

A dimensionalidade depende de orientações, tamanho das células, blocos e janela. Uma comparação de classificadores só é justa quando o pré-processamento e o ajuste de parâmetros são conduzidos sem consultar o teste final.

Atividade de consolidação

Calcule o número de células por dimensão e de blocos válidos para uma imagem conhecida; depois confronte a dimensão prevista com a saída de hog(..., feature_vector=True).